

2026—2027 学年度交附闵行高一上周练 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A = \{2, 14, x^2 + 5\}$, $B = \{2, 2x\}$, 若 $A \cap B = B$, 则实数 $x = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设集合 $A = \{y \mid y = x^2 - 1\}$, $B = \{(x, y) \mid y = x\}$, 则 $A \cap B = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 若集合 $\{0, -1, 2a\} = \{a - 1, -|a|, a + 1\}$, 实数 a 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
6. 已知全集 $U = (-4, 3]$, $A = \{x \in U \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$, $B = \{x \in U \mid -3 < 1 - 2x \leq 5\}$, 则 $(\complement_U B) \cap A = \underline{\hspace{2cm}}$.
7. 已知集合 $A = \{x \mid 1 - a \leq x \leq 1 + a, a \in \mathbb{R}\}$ 中只有一个整数元素, 则实数 a 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
8. 已知全集 $U = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 9\}$, $A \cap B = \{3\}$, $\overline{A} \cap B = \{4, 6, 8\}$, $A \cap \overline{B} = \{1, 5\}$, 则 $\overline{A} = \underline{\hspace{2cm}}$.
9. 已知一个有四个数字元素的集合 S , S 的所有子集的元素和 (空集的元素和认为是 0) 的总和为 16208, 则 S 的元素之和等于 $\underline{\hspace{2cm}}$.
10. 已知集合 $M = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 \leq x \leq 12\}$, 集合 A_1, A_2, A_3 满足: 每个集合都恰有 4 个元素; $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = M$. 集合 $A_i (i = 1, 2, 3)$ 中元素的最大值与最小值之差称为集合 A_i 的特征数, 记为 $X_i (i = 1, 2, 3)$, 则 $X_1 + X_2 + X_3$ 的最大值与最小值的积为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
11. 对于集合 $M = \{a \mid a = x^2 - y^2, x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}\}$, 给出如下三个结论:
- 如果 $P = \{b \mid b = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, 那么 $P \subseteq M$;
- 如果 $c = 4n + 2, n \in \mathbb{Z}$, 那么 $c \in M$;
- 如果 $a_1 \in M, a_2 \in M$, 那么 $a_1 a_2 \in M$. 其中正确结论的序号是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
12. 用 $C(A)$ 表示非空集合 A 中的元素的个数, 定义 $A * B = |C(A) - C(B)|$, 若 $A = \{x \mid x^2 - 2024x - 2025 = 0\}$, $B = \{x \mid (2x^2 + ax)(x^2 + 2ax + 6) = 0\}$, 若 $A * B = 1$, 则 a 的所有可能取值构成集合 M , 则 $C(M) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题

13. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{x \mid \frac{x-1}{2} \in \mathbb{Z}, x \in A\}$, 则集合 B 的真子集个数为 ().
- A. 3 B. 5 C. 7 D. 15
14. 高一二班共有学生 50 人, 每名学生要从物理、化学、生物、历史、地理、政治这六门课程中选择三门课程进行学习. 已知选择物理、化学、生物的学生各有至少 20 人, 这三门课程都不选的有 10 人, 这三门课程都选的有 10 人, 在这三门课程中选择任意两门课程的都至少有 14 人, 物理、化学只选一科的学生都至少 5 人, 那么选择物理和化学这两门课程的学生人数至多 ().

A. 18 B. 19 C. 20 D. 21

15. 设 $k \geq 1, k \in \mathbb{N}$, 已知集合 $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 若集合 $N_1, N_2, \dots, N_k$ 是集合 M 的 k 个不同非空子集, 且 $N_1 \cup N_2 \cup \dots \cup N_k \neq M$, 则 k 的最大值为 ().

A. 15 B. 16 C. 31 D. 32

16. 对于集合 A, B , 定义 $A \vee B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$, 则对于集合 $A = \{x \mid x = 6n + 5, n \in \mathbb{N}\}$, $B = \{y \mid y = 3m + 7, m \in \mathbb{N}\}$, $C = \{x \mid x \in A \vee B \text{ 且 } x < 1000\}$, 以下说法正确的是 ().

- A. 若在横线上填入“ $\cap$ ”, 则 C 的真子集有 $2^{12} - 1$ 个;
B. 若在横线上填入“ $\cup$ ”, 则 C 中元素个数大于 250;
C. 若在横线上填入“ $\setminus$ ”, 则 C 的非空真子集有 $2^{153} - 2$ 个;
D. 若在横线上填入“ $\cup \emptyset$ ”, 则 $C \setminus C$ 中元素个数为 13.

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 4\}$, $B = \{x \mid m + 1 \leq x \leq 2m + 4\}$.

- (1) 若 $m = 2$, 求 $A \cup B$ 和 $(\mathbb{C}_{\mathbb{R}} A) \cap B$;
(2) 若 $A \cap B = \emptyset$, 求 m 的取值范围.

18. 设集合 $A = \{x \mid x^2 + 4x = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a + 1)x + a^2 - 1 = 0\}$.

- (1) 写出集合 A 的所有子集;
(2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 a 的取值范围.

19. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$, $B = \{x \mid mx + 1 = 0\}$, $C = \{x \in \mathbb{N} \mid \sqrt{x} \leq 1\}$, 且 $A \cup B = A$.

- (1) 求集合 $M = \{x \mid x \subseteq A\}$ 的真子集的个数;
(2) 求实数 m 的值组成的集合;
(3) 若集合 $D = A \cup C$, 定义: 集合 $E = \{x \mid -x \in D, 2 - x^2 \in D\}$, 求集合 E 中所有元素的和.

20. 设集合 M 是至少含有两个元素的数集, 若 M 中存在两个元素 x, y 满足它们的积 $xy \in M$, 则称 M 为可积数集.

- (1) 设集合 $A = \{2, 3, 5\}$, 试判断 A 是否为可积数集? 并说明理由;
(2) 设集合 $B = \{2, 3, 4, a\}$, 若 B 为可积数集, 求实数 a 的取值集合;
(3) 设集合 $D = \{x \mid t < x < t + 2\}$, 若 D 不是可积数集, 求实数 t 的取值范围.

21. 已知集合 A 为非空数集, 定义: $S = \{x \mid x = a + b, a, b \in A\}$, $T = \{x \mid x = |a - b|, a, b \in A\}$ (实数 a, b 可以相同).

- (1) 若集合 $A = \{2, 5\}$, 直接写出集合 S, T ;

- (2) 若集合 $A = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$, 且 $T = A$, 求证: $x_1 + x_4 = x_3 + x_2$;
- (3) 若集合 $A \subseteq \{x \mid 0 \leq x \leq 2025, x \in \mathbb{N}\}$, $S \cap T = \emptyset$, 记 $|A|$ 为集合 A 中的元素个数, 求 $|A|$ 的最大值.